PUC CAMPINAS
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA



05a) – Técnicas de Teste de Software
Particionamento de Equivalência e BVA

Profs. Ivan Granja

Disciplina: Verificação e validação de Software

Particionamento de Equivalências



Particionamento de Equivalências

- Princípios da Técnica
  - Um valor representativo de uma classe de equivalência gera comportamento equivalente a outro valor da mesma classe.
    - Traduzindo: Não repetir dados de teste equivalentes
  - Uma Classe é, para cada entrada do objeto de teste, um (sub)conjunto do domínio (valores válidos)
    - Mesmo princípio vale para fora do domínio (valores inválidos)
- Exemplo: Variável Média (aqui na Universidade)
  - **Domínio:** x >=0 e x <=10 (valores válidos [0..10])
    - Pode ser dividido em duas classes
    - [0..5) ➔ Nota de reprovação; [5..10] ➔ nota de aprovação
  - Há ainda duas classes fora do domínio (valor inválido)
    - x>10 ➔ nota superior ao limite e x<0 ➔ nota inferior a 0

Particionamento de Equivalências

- Mecanização da Técnica
  - Dividir o domínio de entrada do objeto do teste em classes de dados (Classes de Equivalência)
  - Gerar os dados de teste a partir das classes de equivalência e de um critério de seleção claro
  - Dividir também o Domínio de Saída em classes de equivalência e gerar uma tabela que relaciona as classes de entrada com as de saída
- Principal aplicação da técnica
  - Geração de Diversidade de Massa de Dados



Particionamento de Equivalências

- Etapas da Técnica:
  1. Identificar as classes de equivalência de Entrada

     De cada variável de entrada do requisito/objeto de teste
  2. Refinar as classes de Entrada

     Segundo informações coletadas nos requisitos
  3. Identificar as classes de Saída

     Para cada saída geradas pelo requisito/objeto de teste
  4. Refinar as Classes de Saída

     Segundo as regras de processamento das entradas em saídas
  5. Relacionar as Classes de Entrada e de Saída

     Que grupos de classes de entrada geram quais classes de saída
  6. Definir os dados de teste (valores efetivos de entradas da massa)



Particionamento de Equivalências

- **Etapa1: Identificar as Classes de Equivalência**
  - Identificar, através da especificação do objeto do teste, as classes de equivalência
  - Caracterizar pelo menos 2 grupos de valores de entrada:

    Válidas: Valores Esperados pelo programa

    Inválidas: Entradas Inválidas ou inesperadas

Etapa 2: Refinamento das Classes de Entrada

- Se os requisitos indicarem que dados de uma classe obtida na etapa 1 são tratados de forma diferente pelo programa, divida esta classe em menores.
  - Especificação é fundamental para tomada desta decisão
- Particionar Classes cujos atributos são considerados elementos chave para o requisito/objeto do teste



Particionamento de Equivalências

Etapa 1: (Continuação)

- Classes Geradas por Tipo da Entrada

Tipo da Entrada	*Válida*	*Inválida*
Intervalo	1	1 ou 2
***Valor* (ponto)**	1	1
Lógica	1	1
Conjunto	1	1

Particionamento de Equivalências

Etapa 3: Identificar Classes de Saída

- Mapear todas as possíveis classes de saídas geradas pelo requisito/objeto/elemento sob teste

Etapa 4: Refinar as Classes de Saída

- Verificar subdivisão das classes de saída em menores
  - Ex: Códigos de erro e mensagens podem ser desmembrados.

Etapa 5: Relacionar Classes de Entrada e de Saída

- Criar um mapeamento entre as classes de entrada e as classes de saída esperadas
- Mapeamento pode ser feito por:
  - Tabela de Relacionamento
  - Tabela de Decisão (veremos adiante)
  - Plano Cartesiano
- Mapeamento será útil para adotar critério de seleção de dados de entrada (massa de teste)

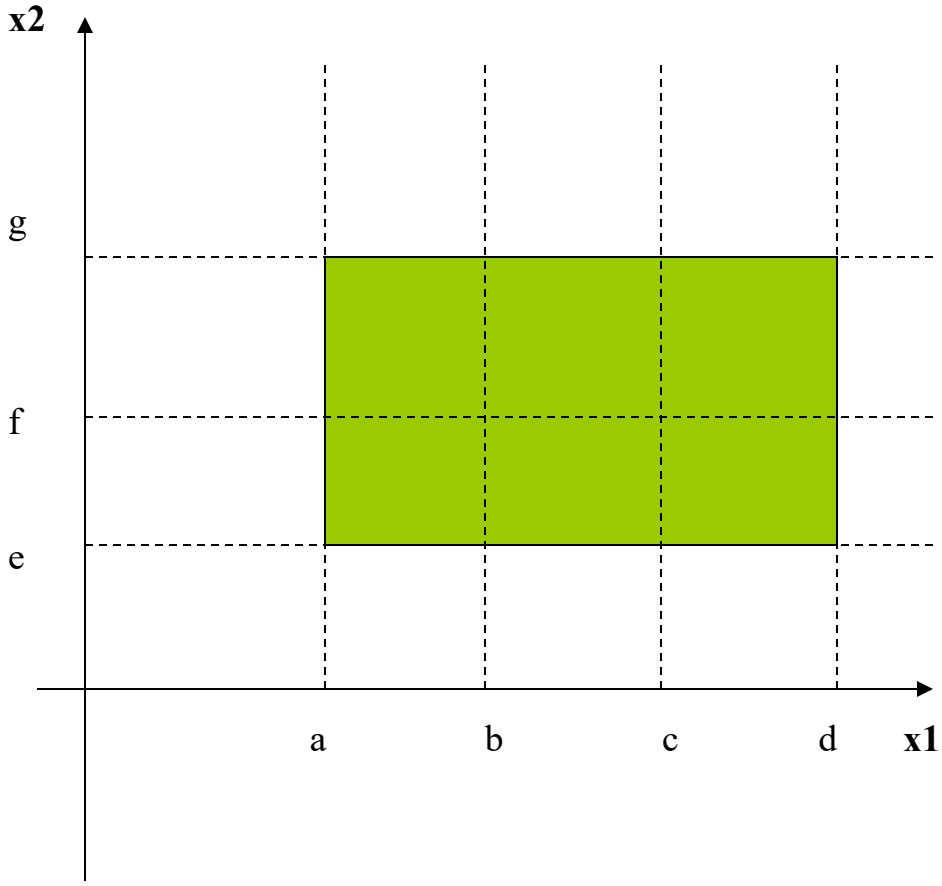


Particionamento de Equivalências

Etapa 6: Instanciar os Dados de Teste

- Atribuir valor de **entrada** para cada classe de equivalência de entrada (válidas e inválidas)
- Apontar a **saída** esperada (Oráculo)
- Verificar as diversas combinações de entradas que implicam em diferentes saídas, para estabelecer um critério de geração de dados de teste
  - Muita combinações, muitos dados e “excesso” de testes
  - Poucas combinações, pouca variação
- Elaborar a massa de testes de acordo com o critério estabelecido

Visualização do Domínio de Entrada (2 variáveis)



Supondo:

X1 e x2 entradas

a >= x1 <= d

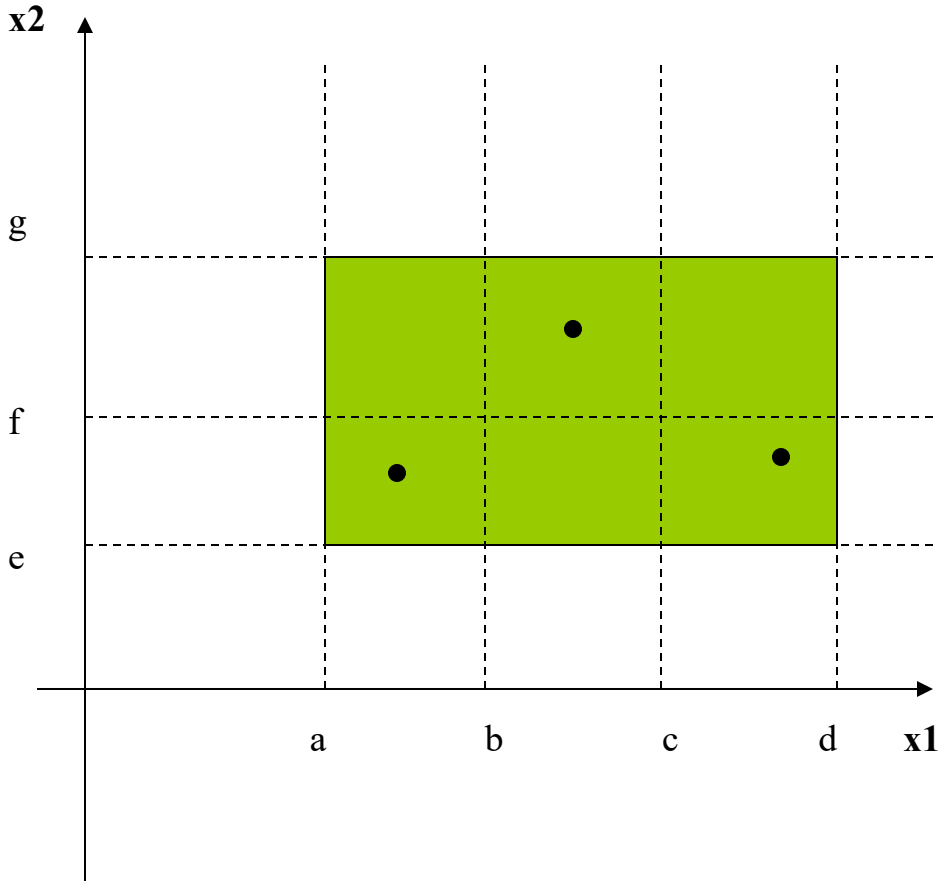
[a,b),[b,c),[c,d]

e >= x2 <= g

[e,f), [f,g]

Critérios de Seleção - Exemplos

Pelo menos um ponto de cada classe de equivalência válida



Supondo:

X1 e x2 entradas

a >= x1 <= d

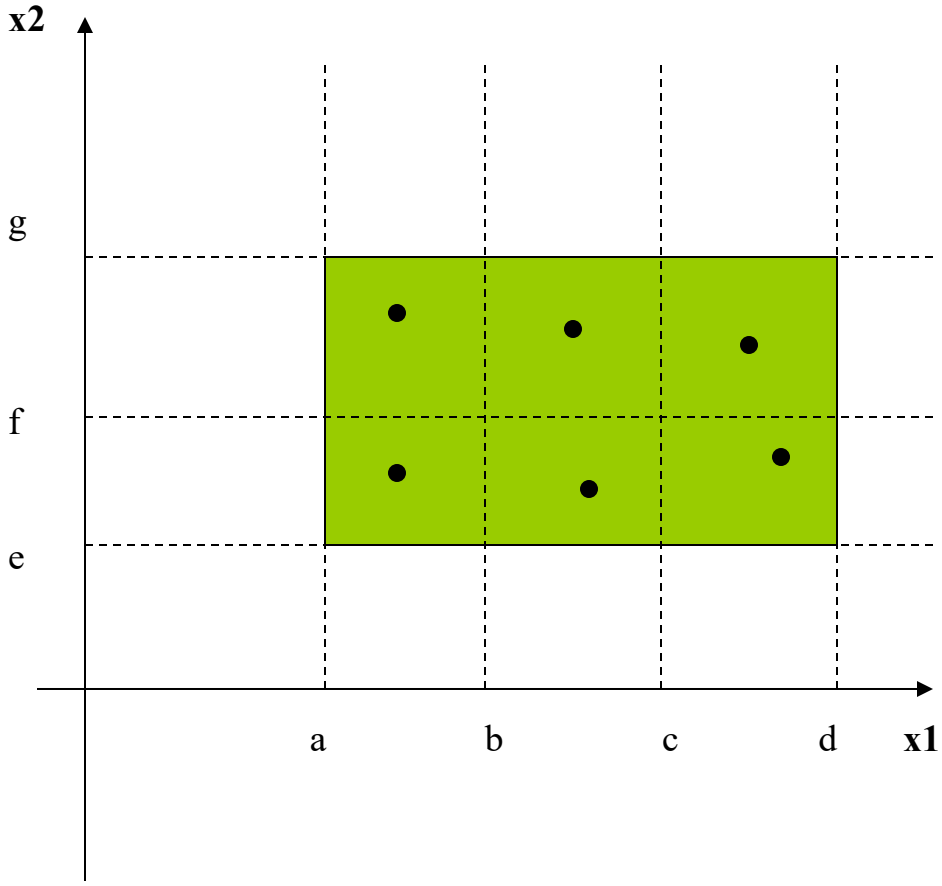
[a,b),[b,c),[c,d]

e >= x2 <= g

[e,f), [f,g]

Critérios de Seleção - Exemplos

Todas as combinações das classes de equivalência válidas



Supondo:

X1 e x2 entradas

a >= x1 <= d

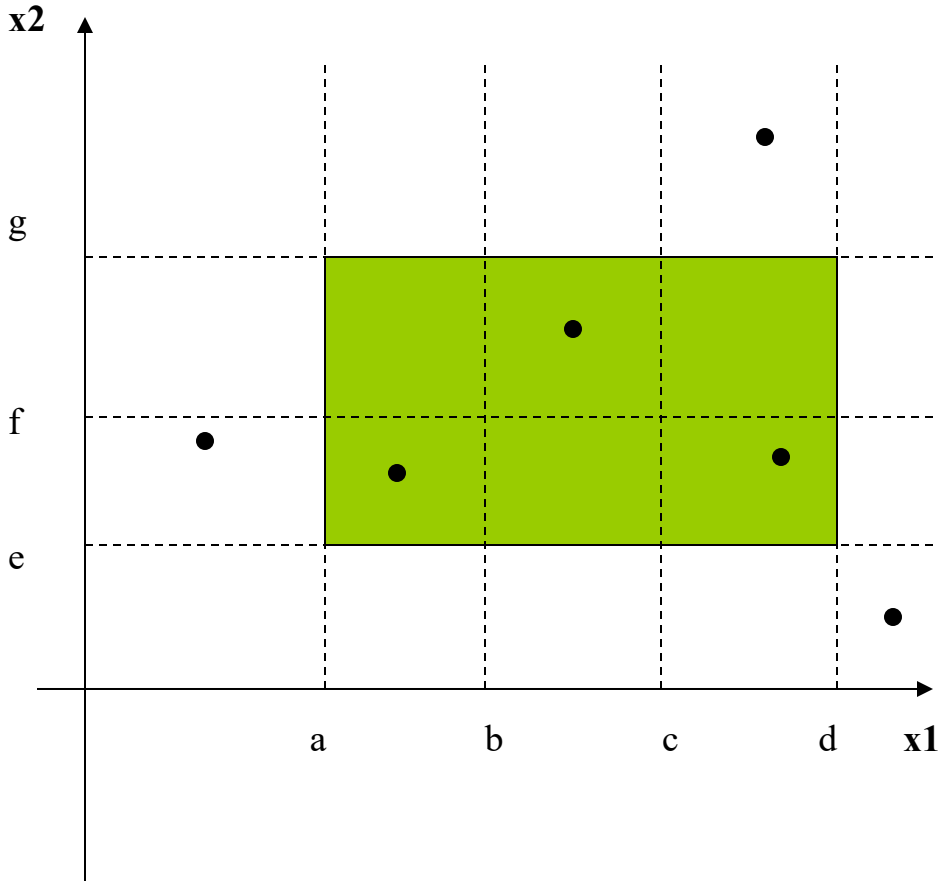
[a,b),[b,c),[c,d]

e >= x2 <= g

[e,f), [f,g]

Critérios de Seleção - Exemplos

Pelo menos um ponto de cada classe de equivalência



Supondo:

X1 e x2 entradas

a >= x1 <= d

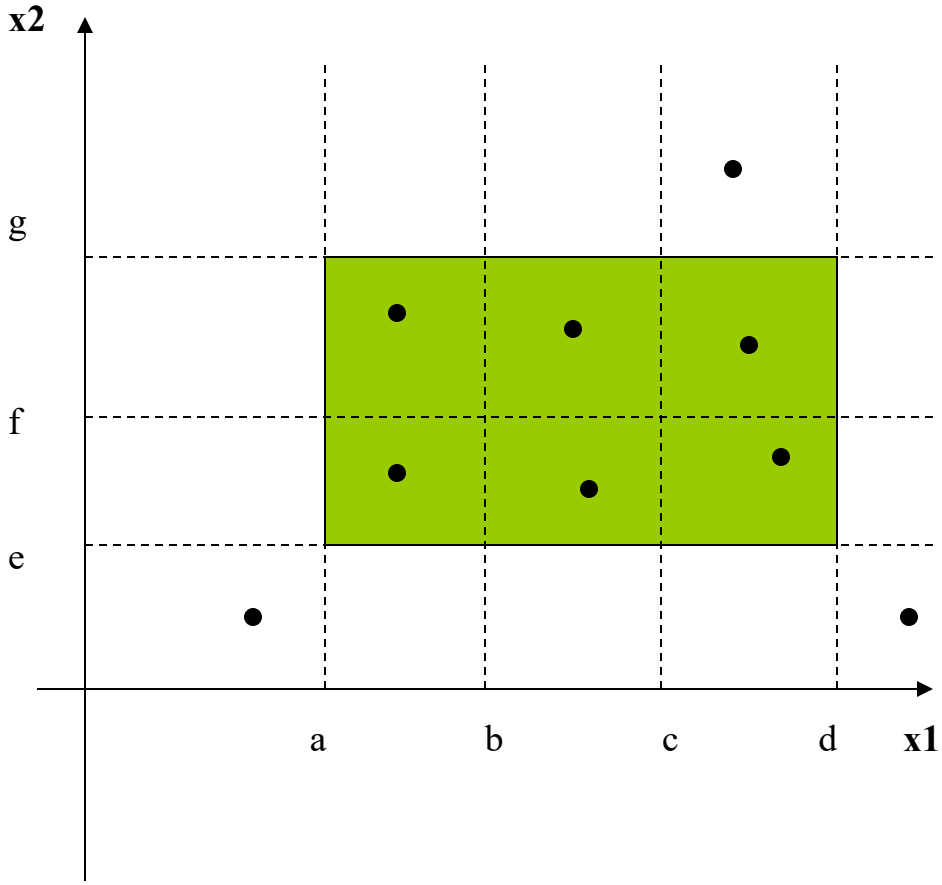
[a,b),[b,c),[c,d]

e >= x2 <= g

[e,f), [f,g]

Critérios de Seleção - Exemplos

Todas as combinações das classes de equivalência válidas e pelo menos um valor de cada classe inválida



Supondo:

X1 e x2 entradas

a >= x1 <= d

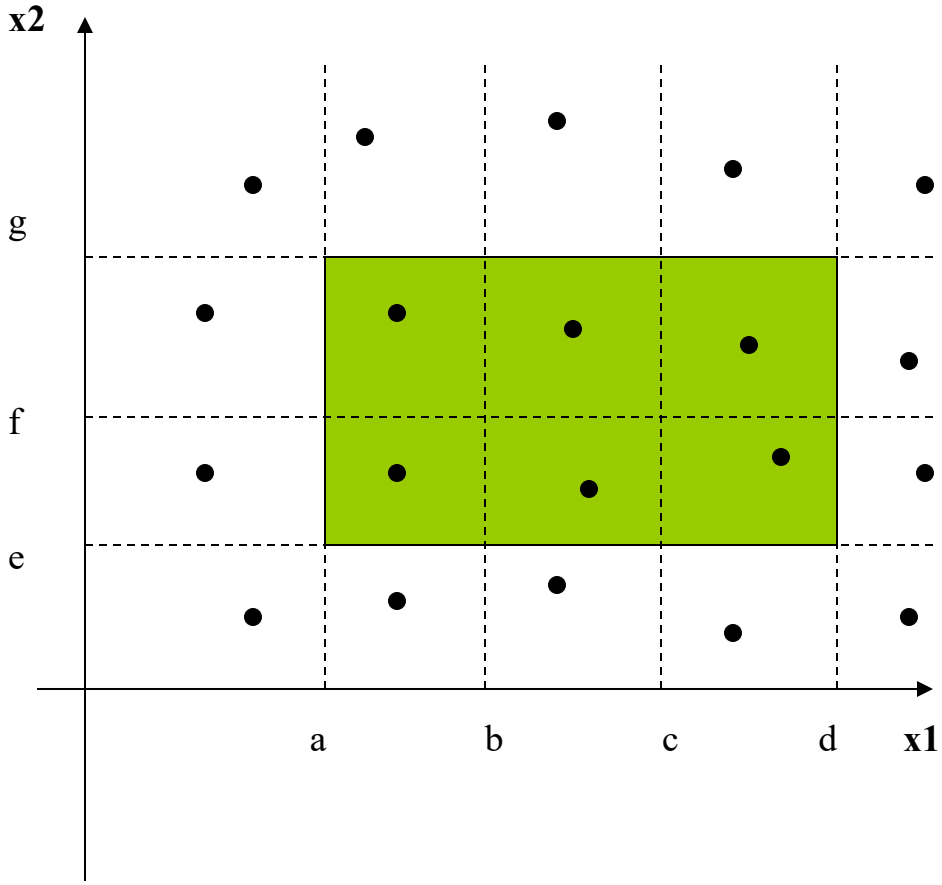
[a,b),[b,c),[c,d]

e >= x2 <= g

[e,f), [f,g]

Critérios de Seleção - Exemplos

Todas as combinações possíveis para todas as classes de equivalência



Supondo:

X1 e x2 entradas

a >= x1 <= d

[a,b),[b,c),[c,d]

e >= x2 <= g

[e,f), [f,g]

Exemplo – pagamento de Abono

Regra Negócio – pagamento de Abono

Os funcionários com salários acima de R$ 2000,00 não terão direito ao abono; Dentre os funcionário que receberam o último abono, terão direito ao novo abono de R$ 200,00 apenas os que ganham salário de até R$ 1200,00 e tem menos de 10 anos de casa. Dentre os que não receberam o último abono, pagar-se-á abono de R$ 350,00 para os que tem menos de 10 anos de casa e que recebem menos de R$ 1200,00 e de R$ 200,00 para os que tem mais de 10 de casa e recebem entre R$ 1200,00 e R$ 2.000,00. Não se paga menos que o salário mínimo definido em lei.

Exemplo – pagamento de Abono

Colhendo entradas e resolvendo ambiguidades

Os funcionários com salários acima de R$ 2000,00 não terão direito ao abono; Dentre os funcionário que receberam o último abono, terão direito ao novo abono de R$ 200,00 apenas os que ganham salário de até R$ 1200,00 e tem menos de 10 anos de casa. Dentre os que não receberam o último abono, pagar-se-á abono de R$ 350,00 para os que tem menos de 10 anos de casa e que recebem menos de R$ 1200,00 e de R$ 200,00 para os que tem mais de 10 de casa e que recebem entre R$ 1200,00 e R$ 2.000,00. Não se paga menos que o salário mínimo definido em lei.

Exemplo – Aplicando as etapas 1 e 2

Classe de Entrada

Variáveis e Dados Relevantes	Tipo	Valor Parâ-metro	Classes Válidas			Classes Inválidas
			V1	V2	V3	I1
Salário	Real	-	{salário>=mínimo e <1200}	{salário>=1200 e <=2000}	{salário >2000}	{salário < mínimo}
Abono Anterior	Carac ter	-	S	N	-	{ abono <> [S,N] }
Anos de casa	Inteiro	-	{anos<10 e >=0}	{anos >=10}	-	{anos<0}
Salário Mínimo	Real	954,00	-	-	-	-

Classe de Saída

- Saída Possíveis:
  - S1: Não tem direito ao abono
  - S2: abono de R$ 200,00
  - S3: abono de R$ 350,00
  - S4: Mensagem de Erro: Valor de Entrada Inválida

- Refinamentos? Sim, é possível.., mas vale a pena?
  - S4.1 – Erro na entrada Salário
  - S4.2 – Erro na entrada Abono Anterior?
  - S4.3 – Erro na entrada Anos de casa

Exemplo – Aplicando a Etapa 5

	Salário				Abono Anterior			Anos de Casa		
	V1	V2	V3	I1	V1	V2	I1	V1	V2	I1
S1: Não tem direito ao abono			X		-o-			-o-		
		X			X			X		
		X			X				X	
	X				X				X	
	X					X		X		
		X				X			X	
S2: abono de R$ 200,00	X				X			X		
		X				X			X	
S3: abono de R$ 350,00	X					X		X		
S4: Mensagem de Erro: Entrada Inválida				X	-o-			-o-		
	-o-						X			
	-o-				-o-					X

Etapa 5: Simplificando Combinações p/ derivar os Casos e Dados de Teste

Observe que não há variações dos dados de entrada, mascaramentos/ocultação, eventos específicos, etc...

# CT	Entrada 1 (Salário)	Entrada 2 2 (Abon Anter?)	Entrada 3 (anos casa)	Saída Esperada
1	Válida 3	**-o- (Válida)**	**-o-(Válida)**	S1
2	Valida	Válida	Válida	S1 ou S2 ou S3
3	Inválida	**-o-**	**-o-**	Mensagem Erro 4.1
4	**-o-**	Inválida	**-o-**	Mensagem Erro 4.2
5	**-o-**	**-o-**	Inválida	Mensagem Erro 4.3

Logo, apenas um caso de teste é suficiente

Etapa 6: Gerando Dados de Teste

#Caso de Teste 01	**Propósito:** Testar função de cálculo do Abono Salarial	
Pré-condições:	• Desenvolver driver para ler os dados e chamar a função • Função compilada e acessível a partir do driver	
Lista de Entradas:		
Entrada 1 Salário	**Entrada 2** Abono Anterior?	**Entrada 3** Anos de casa
Saída Aguardada: Nenhum abono, Valor de abono calculado (de acordo com as entradas) ou indicação do erro correspondente ao dado de entrada inválida		
Pós-condições:	• Verificar cada saída aguardada que for capturada (fazer a asserção dos resultados)	

Etapa 6: Gerando Dados de Teste

Observe a Combinação Destacada em Azul

# CT	Entrada 1 (Salário)	Entrada 2 2 (Abon Anter?)	Entrada 3 (anos casa)	Saída Esperada
1	Válida 3	**-o-**	**-o-**	S1
2	Valida	Válida	Válida	S1 ou S2 ou S3
3	Inválida	**-o-**	**-o-**	Mensagem Erro
4	**-o-**	Inválida	**-o-**	Mensagem Erro
5	**-o-**	**-o-**	Inválida	Mensagem Erro

Etapa 6: Gerando Dados de Teste

Caso de Teste #1				
Entradas				Saída Esperada
Entrada 1 (Salário)	Entrada 2 2 (Abon Anter?)	Entrada 3 (anos casa)		
2.001	S	11		**S1: R$ 0,00**

Bastou um conjunto de dados de teste para verificar a combinação

Mais variação de dados de teste para a mesma situação acima serão úteis????

E combinações com variações das três classes de dados de entrada??

Etapa 6: Gerando Dados de Teste

Observe agora a Combinação Destacada em Verde

# CT	Entrada 1 (Salário)	Entrada 2 2 (Abon Anter?)	Entrada 3 (anos casa)	Saída Esperada
1	Válida 3	**-o-**	**-o-**	S1
2	Valida	Válida	Válida	S1 ou S2 ou S3
3	Inválida	**-o-**	**-o-**	Mensagem Erro
4	**-o-**	Inválida	**-o-**	Mensagem Erro
5	**-o-**	**-o-**	Inválida	Mensagem Erro

Etapa 6: Gerando mais Dados de Teste

Caso de Teste #1				
Entradas				Saída Esperada
Entrada 1 (Salário)	Entrada 2 (Abon Anter?)	Entrada 3 (anos casa)		
2.001	S	11		**S1: R$ 0,00**
1.800	S	11		S1: R$ 0,00
5.000	S	09		S1: R$ 0,00
1.100	S	01		S2: R$ 200,00
1.150	N	06		S3: R$ 350,00
1.800	S	11		S1: R$ 0,00

A massa de dados acima satisfaz o critério de seleção de dados: todas as classes de equivalência válidas, combinado com todas as possíveis saídas válida.

Etapa 6: Gerando mais Dados de Teste

Caso de Teste #1				
Entradas				Saída Esperada
Entrada 1 (Salário)	Entrada 2 (Abon Anter?)	Entrada 3 (anos casa)		
2.001	S	11		**S1: R$ 0,00**
1.800	S	11		S1: R$ 0,00
5.000	S	09		S1: R$ 0,00
1.100	S	01		S2: R$ 200,00
1.150	N	06		S3: R$ 350,00
1.800	S	11		S1: R$ 0,00

Esse caso de teste com a massa acima comporão uma suíte de **testes positivos**

Você reaproveitaria o mesmo caso de teste (como outros dados de teste) para uma suíte de **testes negativos**? Por que?

PUC CAMPINAS

Diretrizes de Uso

- Apropriada quando há baixa complexidade da interface (entradas) e complexidade alta no processamento no objeto do teste
- Muito mais útil para definição de dados de teste do que para casos de teste
- Definição do Critério de Seleção tem impacto direto no esforço requerido para o teste (quantidade de entradas selecionadas)

Aplicabilidade das Técnicas vs. Nível de teste

	Unidade	Integração	Aceitação	Sistema
Part. Eq.	Sim	Não	Sim	Não

Porém, a Complexidade das entradas do Objeto/Requisito do Teste tende a ser alta

PUC
CAMPINAS

Análise de valores de Fronteira (BVA)

Análise de Valores de Fronteira - BVA

- Princípios da Técnica
  - Um Grande número de erros tendem a ocorrer nas fronteiras dos domínios de entrada (região que define limites)

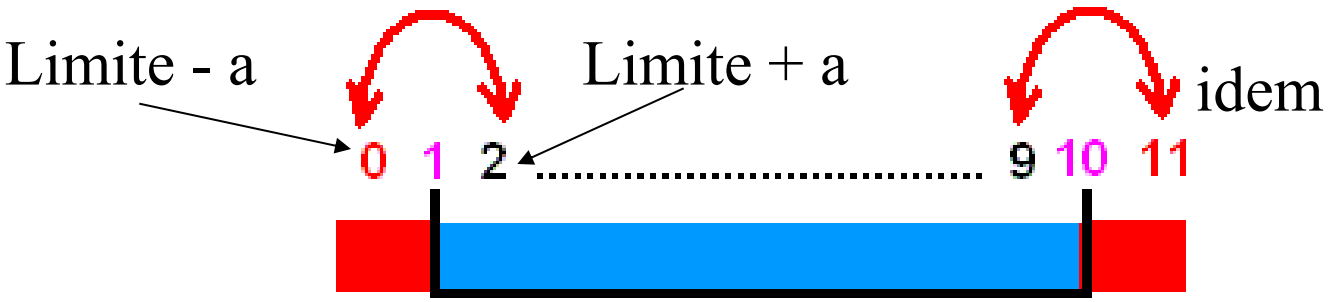
- Mecanização da Técnica
  - Dado algum domínio ou subdomínio (ex: classe de equivalência) de entrada de algum objeto/requisito de teste, verificar além dos pontos internos, os limites de suas fronteiras.
  - Escolher dados de teste também a partir de um critério de seleção

BVA: Boundary Value Analysis



Análise de Valores de Fronteira - BVA

- Exemplo
  - Suponha um valor de entrada, do tipo inteiro, que para se válido, deve estar entre 1 e 10

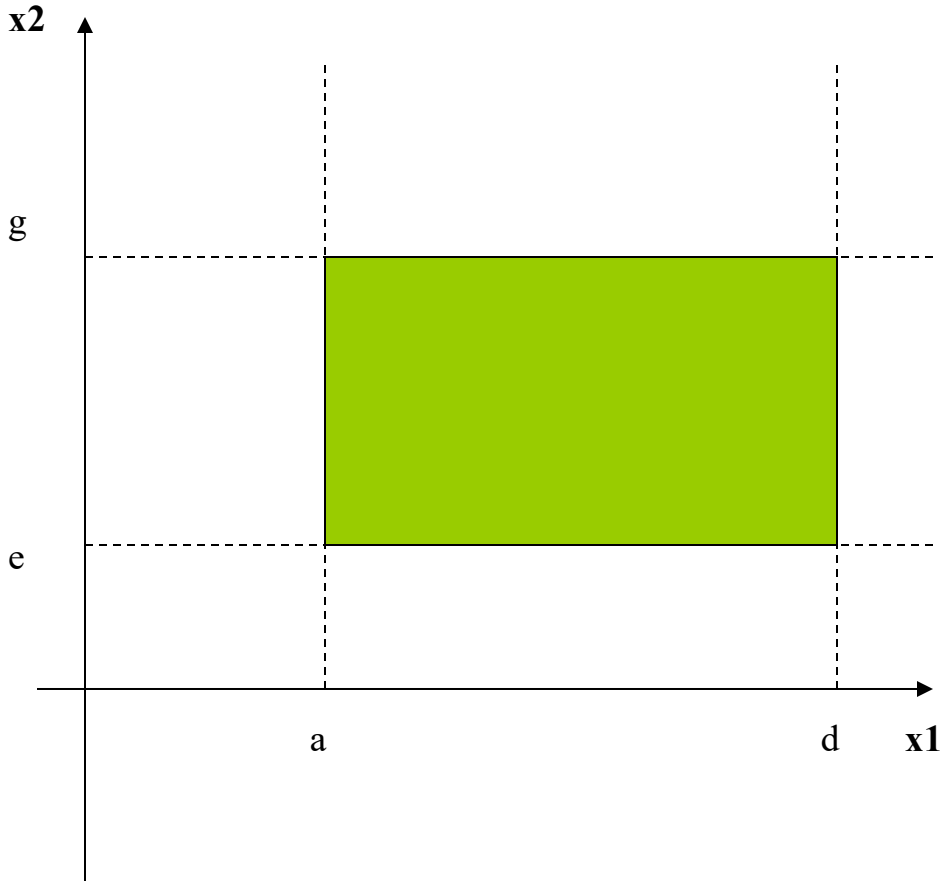


Análise de Valores de Fronteira - BVA

- BVA em domínios de cada principal tipo de dados
  - **Ponto:** Não é objeto de BVA
  - **Conjunto de Valores:** Testar todos que possível
  - **Lógico:** Testar com ambos
  - **Faixa de Valores:** Escolher um dos critérios de seleção de dados de teste



Visualização do Domínio de Entrada



Supondo:

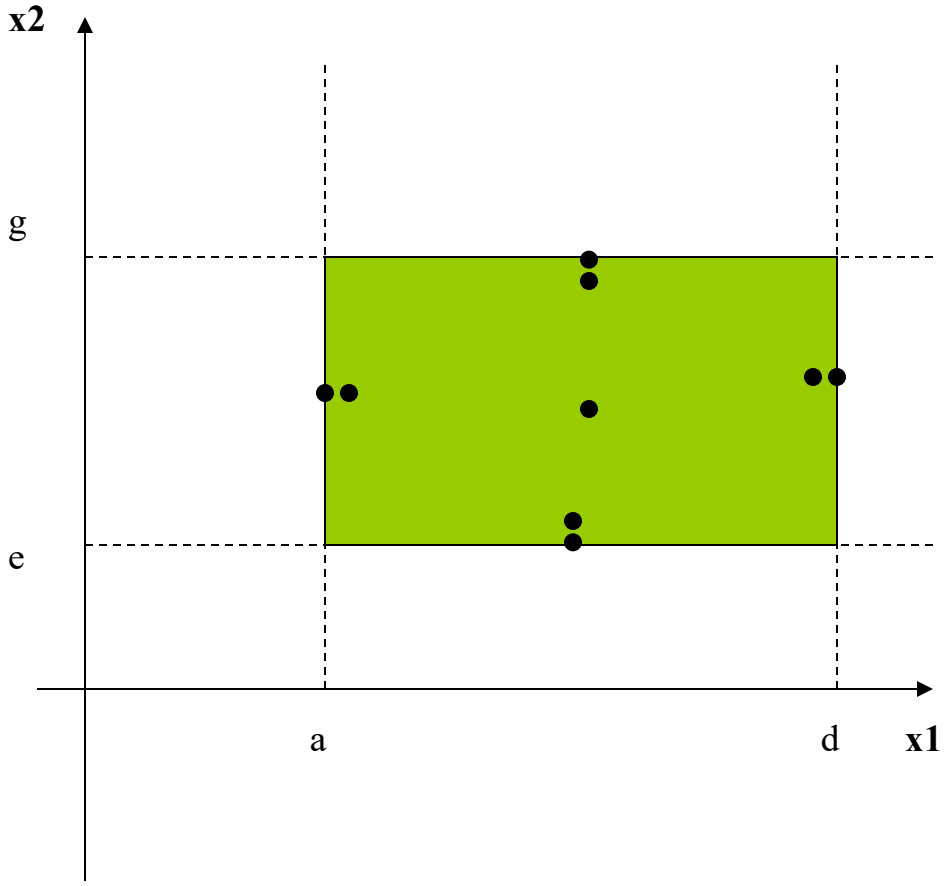
X1 e x2 entradas

a >= x1 <= d

e >= x2 <= g

Critérios de Seleção de Dados de Entrada

Limites e Próximo aos limites internos (limite - α)



Supondo:

X1 e x2 entradas

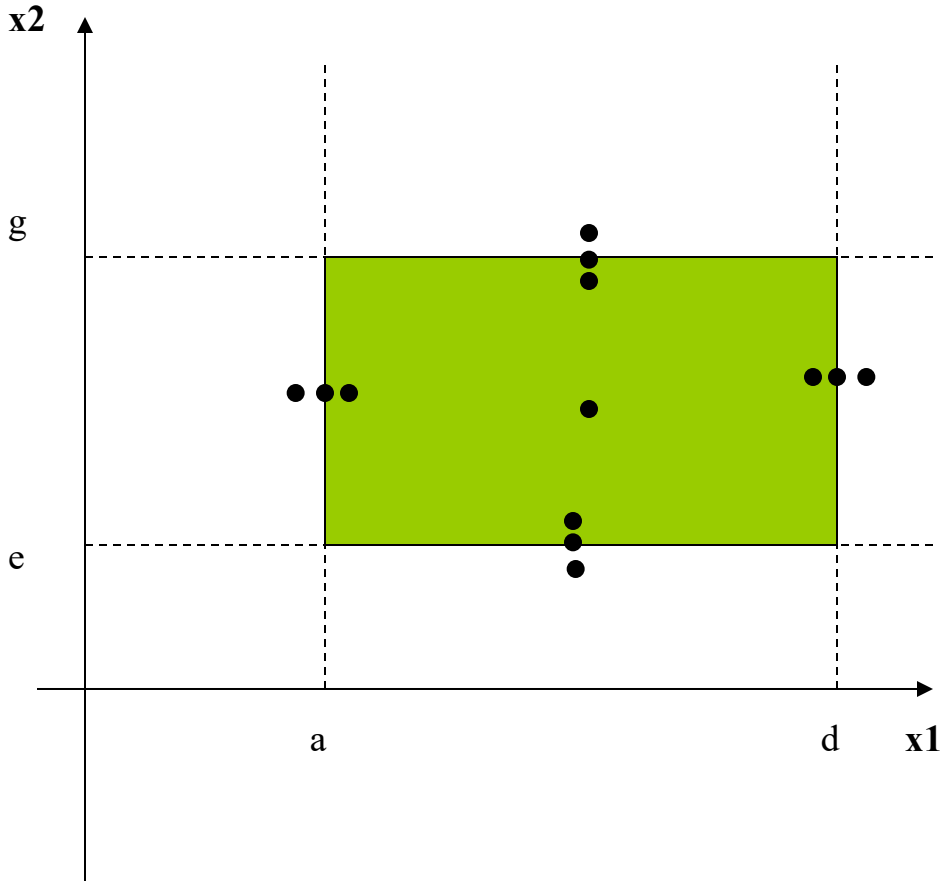
a >= x1 <= d

e >= x2 <= g

(9 pontos)

Critérios de Seleção de Dados de Entrada

Limites e Próximo aos limites interno e externo (limite - α e limite + α)



Supondo:

X1 e x2 entradas

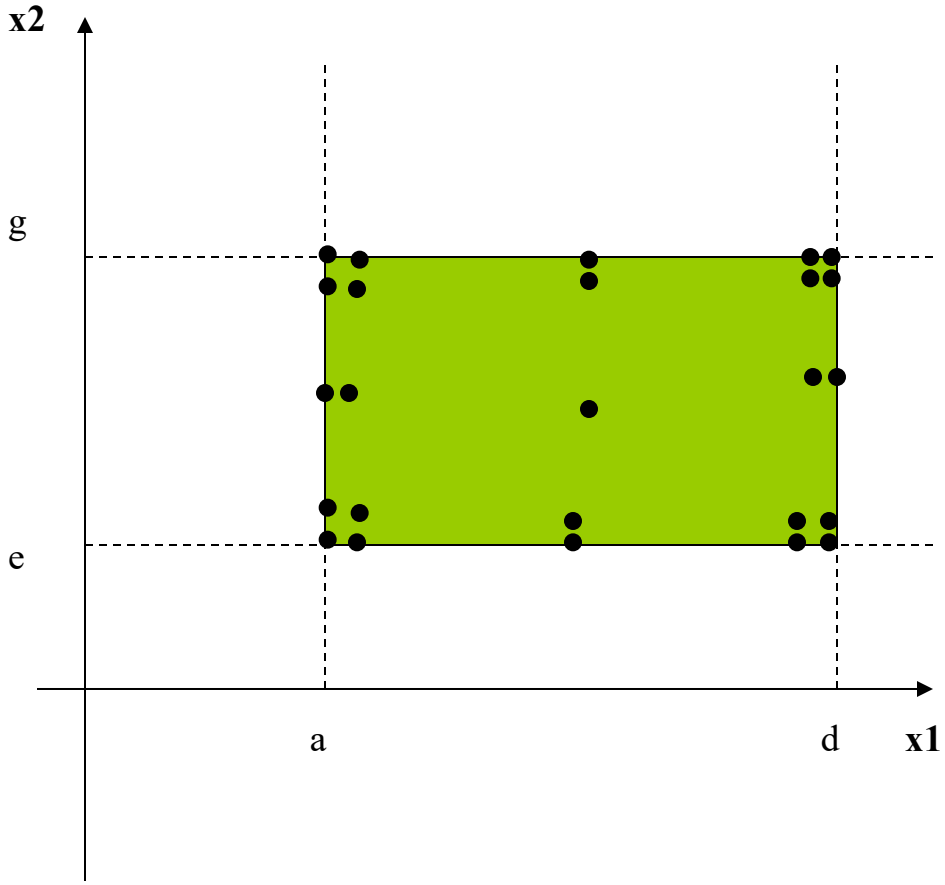
a >= x1 <= d

e >= x2 <= g

(13 pontos)

Critérios de Seleção de Dados de Entrada

Limites, Próximo aos limites internos e das intersecções (limite - α)



Supondo:

X1 e x2 entradas

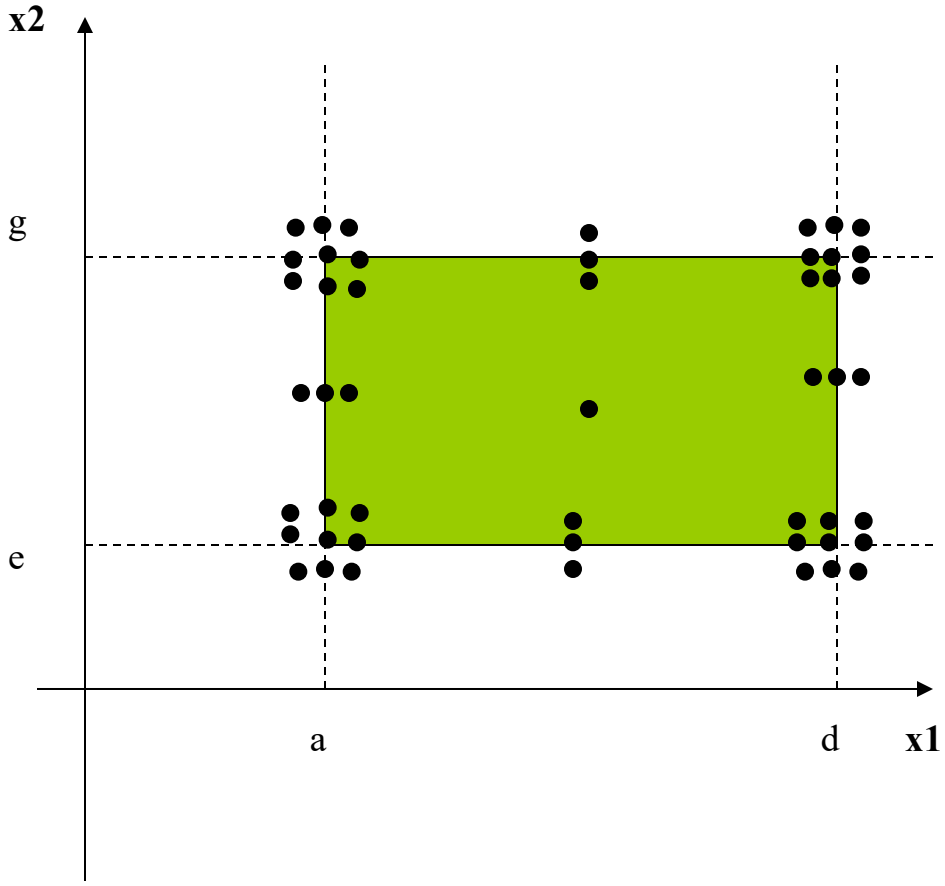
a >= x1 <= d

e >= x2 <= g

(25 pontos)

Critérios de Seleção de Dados de Entrada

Limites, Próximo aos limites internos e externos e das intersecções (limite - α e limite + α)



Supondo:

X1 e x2 entradas

a >= x1 <= d

e >= x2 <= g

(49 pontos)

Diretrizes de Uso

- Fácil Aplicação, pois a seleção de dados é bastante simples
- É usada de forma associada à técnica de particionamento de equivalência pois é pouco eficiente isoladamente
- Nas fronteiras entre dois domínios haverá redundância de teste. Ex:
  - limite + α de uma classe pode ser redundante com o limite ou então com limite - α da classe seguinte.

PUC CAMPINAS

Aplicabilidade das Técnicas vs. Nível de teste

	Unidade	Integração	Aceitação	Sistema
Part. Eq.	Sim	Não	Sim	Não
BVA	Sim	Não	Sim	Sim